



# Übersicht

Tim Schmitz  
25.10.2024

## Inhalt

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Fachlicher Hintergrund ..... | 3 |
| Architektur .....            | 3 |
| Verarbeitung .....           | 3 |

# Übersicht

Diese Seite beschreibt eine Übersicht der CBM-Anwendung. Es wird die Architektur und Komponentensicht der Anwendung dargestellt ohne auf die Details der Verarbeitung zu sehr einzugehen.

## Fachlicher Hintergrund

Das Chessbase-Magazin (CBM) erscheint mehrmals jährlich und beinhaltet unter anderem digitale fachliche Artikel zu Schacheröffnungen. Diese Artikel werden über einen Eröffnungsschlüssel namens ECO-Key identifiziert. Hierbei steht ECO für Encyclopedia of Chess Openings. Dies ist ein Index, der von dem Belgrader Verlag Chess Informant entwickelt wurde, um Eröffnungen zu klassifizieren und zu strukturieren.

Die Anwendung soll aus allen verfügbaren Ausgaben diese Eröffnungsartikel extrahieren und sie in der Anwendungsdatenbank in einer geordneten Struktur persistieren. Hieraus soll ein Bericht im CSV-Format generiert werden, der alle erforderlichen Informationen enthält. Der Anwendungskontext besteht daher aus den folgenden Bereichen:

1. Das Dateisystem, das sind Laufwerke und Verzeichnisse
2. Der Anwendungskern, das sind Skripte mit eigenständigen Aufgaben
3. Die Datenbank als Persistenzbereich für die verarbeiteten Daten

## Architektur

Dieser Abschnitt beschreibt die Architektur der Anwendung. Die Anwendung besteht aus einem Kern und Umsystemen.

- Der Kern besteht aus drei Skripten, die in einer Python-Laufzeitumgebung prozessieren
- Die Umsysteme sind das Dateisystem und die anwendungsspezifische Datenbank

Die folgende Abbildung beschreibt das Zusammenspiel der Komponenten und skizziert im wesentlichen den Ablauf der Verarbeitung vom Start links oben bis zum Ende rechts unten.

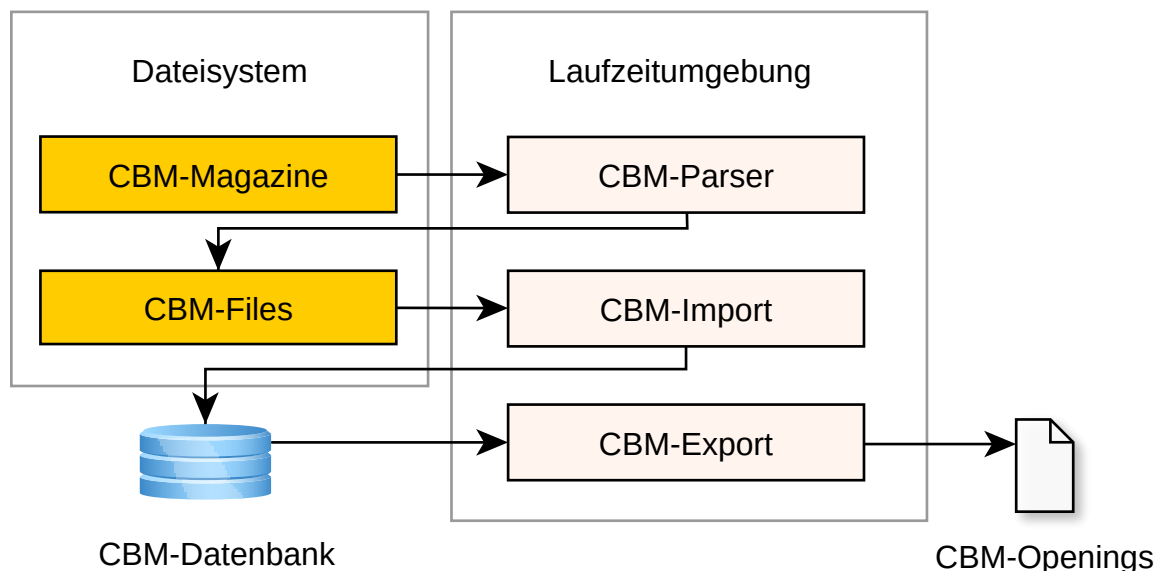


Abbildung 1: Architektur der Anwendung

## Verarbeitung

Die Verarbeitung enthält folgende Schritte:

1. Der Parser liest Informationen aus den CBM-Magazines, verbindet diese mit der Konfiguration der Eröffnungsschlüssel und schreibt diese Informationen in Dateien auf dem Dateisystem

2. Der Importeur überträgt diese Informationen aus dem Dateisystem in die Datenbank, indem er zuerst die Tabellen initialisiert und danach diese befüllt
3. Der Exporteur baut den Ziel-Bericht auf und befüllt diesen mit Daten aus der Datenbank